

Licenciatura em Engenharia Informática
UC | Bases de dados



AquaPoint

João Rua

Mateus Umba

Evandro Gaspar

Lisboa
11 de dezembro de 2025

INDICE

<i>INDICE.....</i>	<i>2</i>
<i>INTRODUÇÃO</i>	<i>3</i>
<i>O PROBLEMA.....</i>	<i>3</i>
<i>A SOLUÇÃO.....</i>	<i>3</i>
<i>DIAGRAMA ENTIDADE - RELAÇÃO</i>	<i>4</i>
<i>DICIONÁRIO DE DADOS</i>	<i>5</i>
<i>GUIA DE DADOS</i>	<i>9</i>
<i>DESCRIÇÃO DAS TABELAS.....</i>	<i>9</i>
<i>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</i>	<i>10</i>

INTRODUÇÃO

Aqua Point é uma aplicação mobile cujo permite utilizadores encontrarem bebedouros perto de si, não só para saciarem a sua sede, como também para fornecer a sua opinião sobre o mesmo.

Com recursos intuitivos e práticos, esta aplicação visa simplificar e otimizar a procura de bebedouros funcionais perto do utilizador.

O PROBLEMA

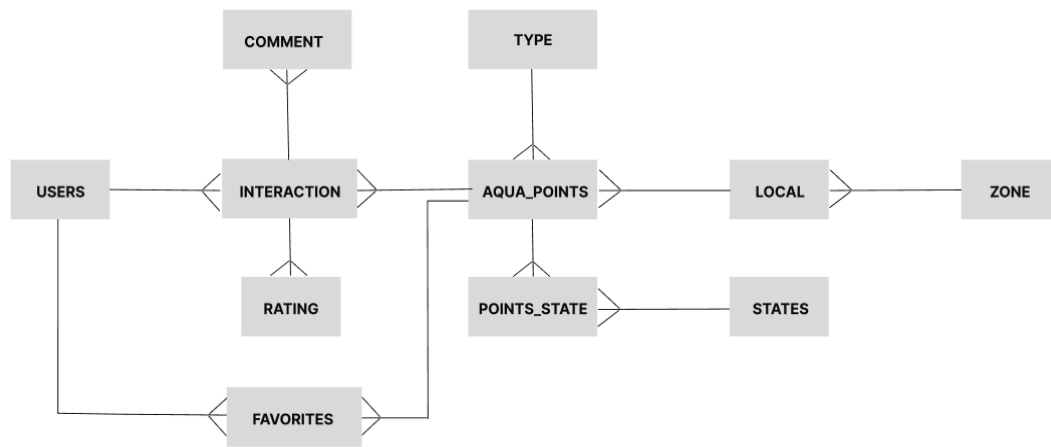
A ideia da aplicação **Aqua Point**, surgiu de um problema, sendo ele a falta de bebedouros funcionais perto de cada utilizador.

É muito comum no nosso dia a dia encontrarmos bebedouros que simplesmente não funcionam ou estão em condições muito más.

A SOLUÇÃO

A criação desta aplicação visa resolver os problemas acima listados, entregando ao utilizador uma listagem de bebedouros por perto, a apresentação de opiniões e críticas adicionadas por outros utilizadores e ainda a possibilidade de verificar de forma rápida se o bebedouro está funcional ou não.

DIAGRAMA ENTIDADE - RELAÇÃO



DICIONÁRIO DE DADOS

<table><tr><th>Users</th></tr><tr><td>id: int - primary key name: text email: text password: text joined: date</td></tr></table>	Users	id: int - primary key name: text email: text password: text joined: date	Id: Identificador único do utilizador name: Nome do utilizador email: Email do utilizador password: Password do utilizador em HASH joined: Data de criação do utilizador
Users			
id: int - primary key name: text email: text password: text joined: date			
<table><tr><th>Comment</th></tr><tr><td>id: int - primary key comment: text</td></tr></table>	Comment	id: int - primary key comment: text	Id: Identificador único do comentário comment: Comentário de um utilizador relativamente a um bebedouro
Comment			
id: int - primary key comment: text			
<table><tr><th>Rating</th></tr><tr><td>id: int - primary key rating: int</td></tr></table>	Rating	id: int - primary key rating: int	Id: Identificador único de um rating rating: Rating de um utilizador relativamente a um bebedouro
Rating			
id: int - primary key rating: int			

Aqua_Points id: int - primary key point_name: text point_type: int local_id: int latitude: double longitude: double	Id: Identificador único de um bebedouro point_name: Nome do bebedouro point_type: Tipo de bebedouro (Humanos, animais ou ambos) local_id: Id do local do bebedouro latitude: Latitude geográfica do bebedouro longitude: Longitude geográfica do bebedouro
Points_State id: int - primary key point_id: int state_id: int	Id: Identificador único do estado dos bebedouros point_id: Identificador do bebedouro state_id: Identificador do estado
States id: int - primary key state_name: text	Id: Identificador único do estado state_name: Nome do estado (Funcional ou não funcional)
Favorite id: int - primary key user_id: int point_id: int date: date	Id: Identificador único do registo user_id: Identificador do utilizador point_id: Identificador do bebedouro date: Data de adição aos favoritos

<table><tr><th>Interaction</th></tr><tr><td>id: int - primary key user_id: int rating_id: int comment_id: int point_id: int date: date</td></tr></table>	Interaction	id: int - primary key user_id: int rating_id: int comment_id: int point_id: int date: date	Id: Identificador único da interação user_id: Identificador do utilizador rating_id: Identificador do rating comment_id: Identificador do comentário point_id: Identificador do bebedouro date: Data de adição aos favoritos
Interaction			
id: int - primary key user_id: int rating_id: int comment_id: int point_id: int date: date			
<table><tr><th>Type</th></tr><tr><td>id: int - primary key type_name: text</td></tr></table>	Type	id: int - primary key type_name: text	Id: Identificador único do tipo de bebedouro type_name: Nome do tipo (Humano, animais ou ambos)
Type			
id: int - primary key type_name: text			
<table><tr><th>Local</th></tr><tr><td>id: int - primary key local_name: text zone_id: int</td></tr></table>	Local	id: int - primary key local_name: text zone_id: int	Id: Identificador único do local local_name: Nome do local zone_id: Identificador da zona
Local			
id: int - primary key local_name: text zone_id: int			

<table><tr><th>Zone</th></tr><tr><td>id: int - primary key zone_name: text</td></tr></table>	Zone	id: int - primary key zone_name: text	Id: Identificador único da zona zone_name: Nome da zona
Zone			
id: int - primary key zone_name: text			

GUIA DE DADOS

A base de dados da aplicação **Aqua Point** foi desenvolvida de modo a armazenar informações relativas a utilizadores, bebedouros e as suas interações, de forma simples e eficiente.

DESCRIÇÃO DAS TABELAS

- **Users:** Armazena os dados dos utilizadores registados na aplicação.
Cada utilizador pode:
 - **Avaliar** vários bebedouros;
 - Marcar bebedouros como **favoritos**.
- **Aqua_Points:** Contém todos os bebedouros disponíveis na aplicação, incluindo:
 - Coordenadas geográficas;
 - Nome;
 - Tipo (humano, animais, ambos);
 - Local.
- **Local:** Representa os locais físicos onde os bebedouros estão inseridos.
Um local pertence a uma zona.
- **Zone:** Divide os locais por zonas geográficas mais amplas, como Lisboa, Porto, etc...
- **Type:** Define os tipos de bebedouros possíveis, sendo eles:
 - Humanos;
 - Animais;
 - Ambos.
- **State:** Armazena os estados possíveis dos bebedouro, entre eles:
 - Bom estado;
 - Necessita manutenção.

- **Point_State:** Relaciona cada ponto ao seu estado atual.
Cada bebedouro tem obrigatoriamente um estado registado.
- **Rating:** Define possíveis classificações (1 a 5 estrelas) dadas pelos utilizadores a um bebedouro.
- **Comment:** Armazena os textos dos comentários feitos pelos utilizadores a bebedouros.
- **Interaction:** É a tabela mais importante.
Regista uma **interação** completa do **utilizador** com um **bebedouro**, relacionando tabelas como, **comment**, **rating**, **aqua_points**, **users** e uma só.
- **Favorites:** Regista quais bebedouros foram adicionados aos favoritos pelos utilizadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da base de dados da aplicação **Aqua Point** fez com que todos os elementos do grupo consolidassem conhecimentos relativos a base de dados e modelo relacional, assim como, onde aplicar boas praticas impostas pelo professor durante as aulas.